

Prinzipien der Mechanik

4

Inhaltsverzeichnis

4.1	Formale Rückführung der Kinetik auf die Statik	182
4.2	Prinzip von d'Alembert	187
4.3	Lagrangesche Gleichungen 2. Art	191
	Zusammenfassung	202

- **Lernziele** Bisher haben wir zur Beschreibung der Bewegung von Körpern die Newtonschen Axiome angewendet. Ihnen gleichwertig sind andere Grundgesetze, die **Prinzipien der Mechanik** genannt werden. Häufig ist es vorteilhaft, anstelle der Newtonschen Gesetze diese Prinzipien bei der Aufstellung von Bewegungsgleichungen zu verwenden. Mit einigen von ihnen wollen wir uns in diesem Kapitel beschäftigen und lernen, wie man sie anwendet.

4.1 Formale Rückführung der Kinetik auf die Statik

Die Bewegung eines **Massenpunktes** kann nach Abschn. 1.2.1 durch das Newtonsche Bewegungsgesetz

$$ma = \mathbf{F} \quad (4.1)$$

beschrieben werden. Dabei ist $\mathbf{F}$ die Resultierende aller am Massenpunkt angreifenden Kräfte. Wir schreiben (4.1) nun in der Form

$$\mathbf{F} - m\mathbf{a} = \mathbf{0} \quad (4.2)$$

und fassen das negative Produkt aus der Masse m und der Beschleunigung $\mathbf{a}$ formal als eine Kraft auf, die wir nach Jean Lerond d'Alembert (1717–1783) die **d'Alembertsche Trägheitskraft** $\mathbf{F}_T$ nennen:

$$\mathbf{F}_T = -m\mathbf{a}. \quad (4.3)$$

Diese Kraft ist keine Kraft im Newtonschen Sinne, da zu ihr **keine** Gegenkraft existiert (sie verletzt das Axiom *actio = reactio*!); wir bezeichnen sie daher als **Scheinkraft**. Sie ist entgegengesetzt zur Beschleunigung $\mathbf{a}$ gerichtet. Mit (4.3) erhalten wir aus (4.2) das Bewegungsgesetz in der Form

$$\mathbf{F} + \mathbf{F}_T = \mathbf{0}. \quad (4.4)$$

Hiernach bewegt sich ein Massenpunkt so, dass die Resultierende $\mathbf{F}$ der an ihm angreifenden Kräfte und die d'Alembertsche Kraft $\mathbf{F}_T$ „im Gleichgewicht“ sind. Da der Massenpunkt jedoch nicht in Ruhe ist, sondern sich bewegt, bezeichnet man dies als „dynamisches Gleichgewicht“.

Durch das Einführen der Trägheitskraft (4.3) wurde das Bewegungsgesetz (4.1) **formal** auf die Gleichgewichtsbedingung (4.4) zurückgeführt. Dieses Vorgehen kann beim Aufstellen der Bewegungsgleichungen vorteilhaft sein. Will man eine Aufgabe nach dieser Methode lösen, so muss man im Freikörperbild neben den wirklichen Kräften zusätzlich die Trägheitskraft $\mathbf{F}_T$ einzeichnen. Die Bewegungsgleichungen folgen dann aus der Bedingung „Summe aller Kräfte gleich Null“.

Die ebene Bewegung eines **starren Körpers** wird nach (3.31a, b) durch die Gleichungen

$$m\ddot{x}_s = F_x, \quad m\ddot{y}_s = F_y, \quad \Theta_s \ddot{\varphi} = M_s \quad (4.5)$$

beschrieben. Führt man analog zu (4.3) die Scheinkräfte

$$F_{Tx} = -m\ddot{x}_s, \quad F_{Ty} = -m\ddot{y}_s \quad (4.6)$$

und das Scheinmoment

$$M_{TS} = -\Theta_S \ddot{\varphi} \quad (4.7)$$

ein, so erhält man die dynamischen Gleichgewichtsbedingungen

$$F_x + F_{Tx} = 0, \quad F_y + F_{Ty} = 0, \quad M_S + M_{TS} = 0. \quad (4.8)$$

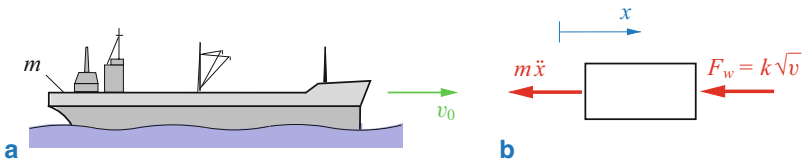
Es sei darauf hingewiesen, dass die Momentengleichgewichtsbedingung in (4.8) nicht bezüglich des Schwerpunkts S ausgeschrieben werden muss, sondern wie in der Statik ein beliebiger Bezugspunkt gewählt werden darf. Als Massenträgheitsmoment muss aber Θ_S genommen werden (vgl. Beispiel 4.3).

Will man die Bewegung eines **Systems** von starren Körpern mit dieser Methode beschreiben, so zerlegt man das System in einzelne Teilkörper. Für jeden dieser Teilkörper können dann die dynamischen Gleichgewichtsbedingungen (4.4) bzw. (4.8) angeschrieben werden.

Beispiel 4.1

Ein Schiff (Masse m) hat beim Abschalten des Motors die Geschwindigkeit v_0 (Bild a). Die Widerstandskraft beim Gleiten im Wasser sei durch $F_w = k\sqrt{v}$ gegeben.

Gesucht ist der Geschwindigkeitsverlauf bei geradliniger Fahrt.



Lösung Wir zählen nach Bild b die Koordinate x in Bewegungsrichtung. In entgegengesetzter Richtung wirkt die Widerstandskraft F_w auf das Schiff (in vertikaler Richtung halten sich Gewicht und Auftrieb das Gleichgewicht). Entsprechend der x -Koordinate zeigt eine positive Beschleunigung $\ddot{x}$ nach rechts. Die Trägheitskraft ist ihr entgegen gerichtet (nach links) und hat den Betrag $m\ddot{x}$.

Das Kräftegleichgewicht in x -Richtung liefert dann mit $\ddot{x} = \dot{v}$ die Bewegungsgleichung

$$\leftarrow: \quad m\dot{v} + k\sqrt{v} = 0.$$

Trennen der Variablen und Integration führen mit der Anfangsbedingung $v(0) = v_0$ auf

$$\int_{v_0}^v \frac{d\bar{v}}{\sqrt{\bar{v}}} = -\frac{k}{m} \int_0^t d\bar{t} \quad \rightarrow \quad 2(\sqrt{v} - \sqrt{v_0}) = -\frac{k}{m} t.$$

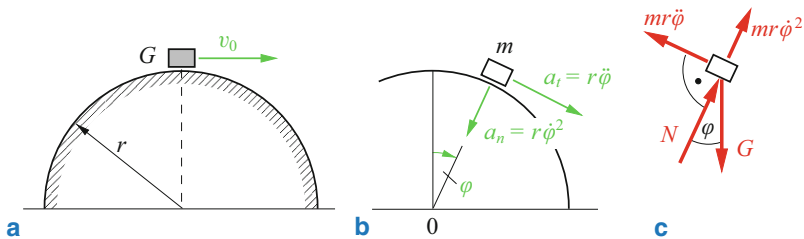
Hieraus folgt die Geschwindigkeit zu

$$\underline{\underline{v = \left(\sqrt{v_0} - \frac{k}{2m} t \right)^2}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 4.2

Ein Massenpunkt vom Gewicht $G = mg$ rutscht reibungsfrei auf einer Halbkugel (Radius r) herunter (Bild a). Die Bewegung beginnt mit einer Anfangsgeschwindigkeit v_0 im höchsten Punkt.

An welcher Stelle hebt der Massenpunkt von der Unterlage ab?



Lösung Die Masse durchläuft bis zum Abheben eine Kreisbahn; wir beschreiben die Lage von m durch die Koordinate φ (Bild b). Auf den Körper wirken als eingeprägte Kraft das Gewicht G und als Zwangskraft die Normalkraft N . Mit der Tangentialbeschleunigung $a_t = r\ddot{\varphi}$ (in positiver φ -Richtung) und der Normalbeschleunigung $a_n = r\dot{\varphi}^2$ (nach 0 gerichtet) lassen sich die Trägheitskräfte vom Betrag ma_t (entgegengesetzt zu a_t) und vom Betrag ma_n (entgegengesetzt zu a_n) in das Freikörperbild (Bild c) eintragen.

Kräftegleichgewicht nach (4.4) in normaler und in tangentialer Richtung liefert die Bewegungsgleichungen

$$\nearrow: N - mg \cos \varphi + mr\dot{\varphi}^2 = 0, \quad (a)$$

$$\searrow: mg \sin \varphi - mr\ddot{\varphi} = 0. \quad (b)$$

Aus (b) folgt durch Multiplikation mit $\dot{\varphi}$ und Integration

$$\dot{\varphi} \ddot{\varphi} = \frac{g}{r} \sin \varphi \dot{\varphi} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 = -\frac{g}{r} \cos \varphi + C.$$

Die Integrationskonstante C lässt sich mit $v = r\dot{\varphi}$ aus der Anfangsbedingung $v(\varphi = 0) = v_0$ bestimmen:

$$\frac{1}{2} \frac{v_0^2}{r^2} = -\frac{g}{r} + C \quad \rightarrow \quad C = \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{r^2} + \frac{g}{r}.$$

Somit wird

$$\dot{\varphi}^2 = -\frac{2g}{r} \cos \varphi + \frac{v_0^2}{r^2} + \frac{2g}{r} = \frac{2g}{r} (1 - \cos \varphi) + \frac{v_0^2}{r^2}.$$

Einsetzen in (a) liefert die auf den Massenpunkt wirkende Normalkraft N in Abhängigkeit vom Winkel φ :

$$N = mg \cos \varphi - mr\dot{\varphi}^2 = mg(3 \cos \varphi - 2) - m \frac{v_0^2}{r}.$$

Die Stelle des Abhebens des Massenpunkts ist dadurch gekennzeichnet, dass dort die Normalkraft verschwindet:

$$N = 0 \rightarrow mg(3 \cos \varphi - 2) - m \frac{v_0^2}{r} = 0.$$

Daraus folgt für den Winkel φ^* , bei dem m abhebt:

$$\underline{\underline{\cos \varphi^* = \frac{2}{3} + \frac{v_0^2}{3gr}}}.$$

Wegen $\cos \varphi \leq 1$ muss $v_0 \leq \sqrt{gr}$ sein. Für $v_0 \geq \sqrt{gr}$ löst sich die Masse bereits im höchsten Punkt von der Unterlage. ◀